

Lin. operátor f na podp. $V = \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right\}$ prostoru $\mathbb{R}^4$ t.j. $f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix}$, $f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix}$

Spočítejte $f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = ?$

Všimneme si, že $\begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 5 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ a $\begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \end{pmatrix} = 2 \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - 2 \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$

Zvolme bázi: $B = \left\{\underset{\vec{b}_1}{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}}, \underset{\vec{b}_2}{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}}\right\}$. Potom $[f]_B = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$. Najdeme vl. čísla této matice pomocí vztahu $\det([f]_B - \lambda I_n) = 0$

$$\begin{aligned} (1-\lambda)(-2-\lambda)-4 &= 0 \\ -2+\lambda+\lambda^2-4 &= 0 \\ \lambda^2+\lambda-6 &= 0 \\ (\lambda+3)(\lambda-2) &= 0 \end{aligned} \quad \begin{aligned} \lambda_1 &= 2 \\ \lambda_2 &= -3 \end{aligned} \quad \begin{aligned} [M_2]_B^B &: \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}\right\} \\ [M_{-3}]_B^B &: \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \text{Span}\left\{\begin{pmatrix} -1 \\ 2 \end{pmatrix}\right\} \end{aligned}$$

Víme, že vlastní čísla nezávisí na volbě báze. (Tvzení 9. xx)

Dle definice vl. čísel a vl. vektorů dostáváme $f(2\vec{b}_1 + \vec{b}_2) = 2(2\vec{b}_1 + \vec{b}_2)$, tedy $f\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}\right) = 2 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}$
 $f(-\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2) = -3(-\vec{b}_1 + 2\vec{b}_2)$, tedy $f\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = -3 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Proto zvolíme $D = \left\{\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}\right\}$. Dostáváme $[f]_D^D = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -3 \end{pmatrix} \rightarrow [f^n]_D^D = \begin{pmatrix} 2^n & 0 \\ 0 & (-3)^n \end{pmatrix}$

Všimneme si, že $\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix} = 1 \cdot \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

Díky linearity f máme: $f(\vec{u} + \vec{v}) = f(\vec{u}) + f(\vec{v})$, tedy: $f^n(\vec{u} + \vec{v}) = f^n(\vec{u}) + f^n(\vec{v})$

Pro vl. čísla a vl. vektory platí: $f(\vec{v}) = \lambda \vec{v}$, tedy: $f^n(\vec{v}) = \lambda^n \vec{v}$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}\right) + f^n\left(\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}\right)$$

$$f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}\right) = 2^n \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} + (-3)^n \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2 \cdot 2^n - (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 4 \cdot 2^n + 3 \cdot (-3)^n \end{pmatrix}$$